

从绿氢到聚变：“十五五”氢能与核聚变能产业链白皮书

副标题：绿氢产业链规模化与可控核聚变研发示范的双轮路径——兼论合肥—上海聚变产业协同

项目	内容
版本	V1.0（讨论稿）
日期	2026 年 10 月
编制	〔编制单位待定〕
适用对象	政府产业部门、国资平台、产业园区、投资机构、聚变与氢能企业
资料口径	公开政策文件与公开报道；企业信息来自交流纪要，标注“待确认”处须经企业书面核实后方可对外引用

摘要：十个核心判断

- 政策坐标已经换挡。“十四五”把氢能列为前沿科技和产业变革领域、把聚变作为国家重大科技基础设施持续投入；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》首次将“氢能和核聚变能”并列写入未来产业，要求“探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则”，使两者从“科研项目”进入“产业培育”序列。
- 氢能与聚变不是两个孤立赛道。绿氢解决的是“清洁电力怎么存、怎么进入工业”，聚变解决的是“长期稳定的清洁基荷从哪里来”。前者是 2030 年前的规模化窗口，后者是 2035 年后的能源底座，二者在低温、超导、大功率电源、氢同位素和材料上存在实打实的技术交集。
- 绿氢的主战场在工业，不在乘用车。合成氨、甲醇、炼化、钢铁直接还原和绿色航运燃料是“十五五”期间最可能形成规模的消纳场景；交通领域以重卡、港口和区域物流为主。
- 绿氢的胜负手是电价和利用小时数。电解槽设备已高度国产化且价格快速下降，绿氢成本的六到七成来自电费；风光资源区“源网荷储氢”一体化、离网制氢与绿氨/绿醇出口是降本主路径。
- 可控核聚变正从“国家装置”走向“国家队 + 民营”双轨并进。合肥 EAST、成都 HL-3 等装置持续刷新运行纪录；2025 年中国聚变能源有限公司在上海成立，紧凑型聚变能实验装置（BEST）在合肥推进总装，大量民营聚变企业在高温超导紧凑型路线上快速迭代。
- 聚变产业链的“现金流”先于“发电”出现。在聚变发电商业化之前，高温超导带材与磁体、真空与低温系统、大功率电源、加热与诊断系统、第一壁与偏滤器材料等环节已经形成采购订单，并可外溢到医疗、电网、半导体、航天和氢能装备。
- 合肥与上海形成天然互补。合肥拥有大科学装置集群、工程验证和人才池；上海拥有央企总部、资本市场、高端装备与材料配套、国际化平台和应用场景。“合肥做装置、上海做总部与链主配套”的双城结构具备现实基础。
- 民营聚变企业的核心竞争力是“迭代速度×工程化能力×资金续航”。技术路线可以多元，但能否在 3—5 年内交付可验证的工程里程碑、能否把部件能力转化为对外收入，决定了企业能否穿越长周期。
- 地方政策要避免“装置竞赛”和“园区内卷”。聚变是重资产、长周期、高不确定性的领域，地方应按“财政承载力 + 工业场域 + 人才与科研底座”三项条件选择角色，把有限资源投向自身真正具备优势的链条环节。

10. **2026—2030 年的关键观察指标：**BEST 等紧凑型装置的建成与氦气运行准备、高温超导带材国产产能与价格、民营企业 Q 值与长脉冲里程碑、绿氢项目实际开工和满负荷率、绿氨/绿醇出口订单、氢能与聚变相关监管规则的出台。

目录

- 1. 政策坐标：从“十四五”到“十五五”
- 2. 为什么把氢能与核聚变能放在一起看
- 3. 绿氢产业链：全景、瓶颈与“十五五”判断
- 4. 可控核聚变：技术路线、研发示范与产业链
- 5. 区域格局：合肥、上海与全国聚变—氢能版图
- 6. 企业观察：合肥星核聚变与东昇聚变
- 7. 合肥—上海双城协同方案
- 8. 投资逻辑与商业模式
- 9. 风险清单
- 10. 政策建议
- 11. 2026—2030 年观察指标与路线图
- 12. 附录：术语表、参考资料、口径声明

一、政策坐标：从“十四五”到“十五五”

1.1 政策演进脉络

时间	文件 / 事件	与本白皮书相关的要点
2021 年 3 月	《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿领域组织实施未来产业孵化与加速计划；持续布局国家重大科技基础设施
2022 年 3 月	国家发展改革委、国家能源局《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》	明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向；提出到 2025 年燃料电池车辆保有量约 5 万辆、可再生能源制氢量达到 10 万—20 万吨/年等目标
2023 年 12 月	中核集团牵头组建可控核聚变创新联合体	央企、科研院所、高校协同攻关，聚变进入“举国体制 + 产业协同”阶段
2024 年 3 月	2024 年《政府工作报告》	提出加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，制定未来产业发展规划
2024 年 11 月	《中华人民共和国能源法》通过（2025 年 1 月 1 日施行）	氢能被纳入能源管理范畴，为“氢能按能源而非仅按危化品

时间	文件 / 事件	与本白皮书相关的要点
		管理”提供上位法基础
2025 年 7 月	中国聚变能源有限公司在上海成立	中核集团牵头组建，聚变工程化、商业化进入“链主”主导阶段
2025 年 10 月	党的二十届四中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点
2026 年 3 月	全国人大审议“十五五”规划纲要	将《建议》部署转化为具体目标与工程；本白皮书主要依据《建议》表述，纲要中的具体指标请以官方发布文本为准

1.2 “十五五”表述的三层含义

第一层：定位升级。“氢能和核聚变能”与量子科技、生物制造、具身智能等并列，意味着两者被视为“新的经济增长点”，政策目标从“技术突破”扩展到“产业形成”。

第二层：方法论明确。《建议》对未来产业提出“探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则”四项任务。对应到本领域：

四项任务	氢能的含义	核聚变能的含义
多元技术路线	碱性（ALK）、质子交换膜（PEM）、固体氧化物（SOEC）、阴离子交换膜（AEM）电解并行；高压气态、液氢、管道、有机液体、氨/甲醇载氢并行	大型托卡马克、紧凑型高场（高温超导）托卡马克、仿星器、球形环、场反位形、惯性约束、Z 箍缩、氢硼等路线并行探索
典型应用场景	绿氨、绿醇、炼化、氢冶金、重卡与港口、绿色航运燃料、长时储能	聚变发电示范、聚变—裂变混合、聚变中子源（材料辐照、同位素生产）、高温工业供热、远期聚变制氢
可行商业模式	风光氢储一体化、离网制氢、绿色燃料出口、碳市场与绿证联动	部件与系统对外销售、科研装置建设合同、技术服务、联合开发、远期电力购买协议（PPA）
市场监管规则	氢能“能源属性”落地、制氢项目审批与安全规范、加氢站审批、绿氢认证与碳核算	聚变装置安全监管框架（区别于裂变核电）、氚管理、场址与环评标准

第三层：时间窗口。“十五五”（2026—2030 年）对绿氢而言是规模化窗口，对聚变而言是工程验证窗口。两者节奏不同，政策工具也应不同：绿氢重在场景与价格机制，聚变重在装置、标准与长期资本。

二、为什么把氢能与核聚变能放在一起看

2.1 能源体系逻辑：一个解决“存与用”，一个解决“源”

- 绿氢：把波动的风光电转化为可储存、可运输、可进入化工和冶金流程的分子，是高比例可再生能源系统的“第二种载体”。
- 聚变能：一旦实现工程化，可提供燃料资源近乎无限、无长寿命高放废料、不排放温室气体的稳定基荷电源。
- 远期耦合：聚变电站的稳定电力与高品位热，可用于大规模电解或高温热化学制氢，使“聚变—绿氢”成为终极零碳燃料路径之一。

2.2 技术交集：同一批供应链，两个市场

共性技术	在氢能中的作用	在聚变中的作用	产业意义
低温工程（20K 级）	液氢储运、氢液化装置	超导磁体冷却（高温超导磁体常在约 20K 运行）、低温泵	液氢与聚变共享制冷机、低温阀门、绝热材料供应链
高温超导	超导电缆输电、液氢冷却超导应用	紧凑型高场磁体的核心	带材产能扩张同时服务两个市场，摊薄成本
大功率电源与电力电子	电解槽整流电源（MW—GW 级）	磁体电源、加热系统电源、脉冲电源	IGBT/晶闸管整流、储能与电网接入技术复用
氢同位素工程	氢气纯化、金属氢化物储氢	氘氚燃料循环、氚提取与储存	储氢合金、同位素分离与检测技术共通
抗氢脆与极端材料	储氢瓶、管道、阀门	第一壁、包层结构材料	材料测试与认证平台可共建
真空与密封	高纯氢系统	超高真空室	精密制造与检测共享

判断：地方在布局时，可以把“氢能装备 + 聚变部件”作为同一个高端装备集群来规划，而不是两套互不相干的园区。

三、绿氢产业链：全景、瓶颈与“十五五”判断

3.1 产业链全景

环节	主要内容	国内成熟度	“十五五”关注点
上游：可再生能源	风电、光伏、储能、电网接入	高	低价绿电获取、源网荷储一体化、离网/弱并网制氢
制氢	ALK、PEM、SOEC、AEM 电解槽；系统集成	ALK 高；PEM 中；SOEC/AEM 示范	宽功率波动适应性、单槽大型化、电耗与寿命、贵金属减量
储运	高压气态长管拖车、液氢、纯氢/掺氢管道、有机液体、氨/甲醇载氢	高压气态成熟；管道与液氢起步	输氢管道示范、液氢民用标准、“以氨/醇代氢”远距离运输
加注	加氢站、综合能源站	中	审批简化、站点利用

环节	主要内容	国内成熟度	“十五五”关注点
			率、与油气站合建
应用	化工（合成氨、甲醇、炼化）、冶金（氢冶金）、交通（重卡、船舶、航空燃料）、发电与储能	化工替代起步；交通示范	绿氢对灰氢的替代机制、绿色燃料出口认证
支撑体系	标准、检测、认证、安全监管、碳核算	建设中	绿氢认证、与碳市场衔接

3.2 基本盘：中国是全球最大的氢生产和消费国，但“绿”的比例很低

- 我国年制氢量规模超过 3000 万吨，长期居全球首位，但主要来自煤制氢、天然气制氢和工业副产氢，可再生能源制氢占比仍然很低。
- 电解槽产业链高度国产化，碱性电解槽已具备全球价格优势并开始出口。
- 西北、华北、东北风光资源区已出现一批万吨级绿氢项目，其中新疆库车光伏绿氢示范项目（中国石化）是较早投产的万吨级项目；内蒙古、吉林等地布局了风光制氢及氢氨醇一体化项目。

注：上述规模与项目信息来自公开报道，引用具体数字时请以最新官方统计为准。

3.3 成本结构：电价决定一切

以碱性电解为例，生产 1 千克氢气约耗电 50—55 千瓦时。经验测算：

情景	电价（元/kWh）	年利用小时	绿氢完全成本（元/kg，估算区间）	对比
网电制氢	0.4—0.6	高	25—35	明显高于灰氢
风光资源区一体化	0.15—0.25	3000—4500	13—20	接近或略高于煤制氢 + 碳成本
低价绿电 + 高利用率 + 设备降价	≤0.15	≥5000	≤12	具备对灰氢的平价竞争力

说明：以上为基于公开参数的情景估算，用于说明敏感性方向，不构成项目投资依据。煤制氢成本在不计碳成本时约为 10—15 元/kg 区间。

三条降本主线：

1. 电：风光资源区自建电源、配置储能与柔性调度，提高电解槽年利用小时数；
2. 槽：单槽大型化、电流密度提升、宽功率波动运行、PEM 贵金属减量；
3. 链：就地转化为绿氢/绿醇，绕开高成本的长距离纯氢运输。

3.4 关键瓶颈

瓶颈	表现	可能的政策与市场工具
消纳不足	项目建成后实际负荷率低，“建而不用”	以“用氢方”为核心配置项目；化工园区绿氢替代比例引导
价格缺口	绿氢与灰氢存在价差	碳市场扩围、绿氢认证与绿证衔接、出口绿色燃料溢价
储运瓶颈	长距离运氢成本高	输氢管道示范、液氢民用标

瓶颈	表现	可能的政策与市场工具
		准、氨/甲醇载氢
管理属性	氢长期按危险化学品管理，制氢需进化工园区	落实《能源法》能源属性，探索非化工园区可再生能源制氢
标准与认证	绿氢定义、碳足迹核算口径不一	统一绿氢/低碳氢认证、与国际规则互认

3.5 “十五五”判断

- 场景排序：绿氨、绿醇（含绿色航运燃料）> 炼化替代 > 氢冶金 > 重卡与港口物流 > 分布式发电与储能 > 乘用车。
- 空间格局：“西部制氢、就地转化、东部用氢与出口”，东部沿海港口城市（含上海）的角色是绿色燃料加注枢纽、贸易与认证中心、高端装备与总部。
- 产业链价值转移：设备环节价格快速下行、竞争加剧，价值向“低价绿电获取能力 + 下游长协消纳 + 认证与贸易”转移。

四、可控核聚变：技术路线、研发示范与产业链

4.1 基本原理与“三道门槛”

聚变能利用轻原子核（主流为氘和氚）在上亿摄氏度的等离子体中聚合释放的能量。实现聚变发电要依次跨过三道门槛：

1. 科学可行：等离子体温度、密度、约束时间满足点火条件（劳森判据），能量增益 $Q > 1$ ；
2. 工程可行：长时间稳态运行，解决第一壁热负荷与中子辐照、氚增殖与燃料循环、遥操作维护等工程问题，工程增益显著大于 1；
3. 经济可行：电站可用率、建造成本、度电成本具备与其他清洁能源竞争的能力。

当前全球处在第一道门槛已在惯性约束路线上被证明、磁约束路线正向第二道门槛冲刺的阶段。2022 年底美国国家点火装置（NIF）首次实现靶丸能量增益大于 1，此后多次重复并提高增益；磁约束方面，ITER 计划持续建设，各国紧凑型装置加速推进。

4.2 技术路线比较

路线	代表装置 / 机构	优势	挑战	产业化节奏判断
大型常规托卡马克	ITER、EAST、HL-3、CFETR 预研	物理基础最扎实、数据积累最多	体积大、造价高、建设周期长	国家队主导，是工程数据底座
紧凑型高场托卡马克（高温超导）	BEST（合肥）、SPARC（美国 CFS）、国内多家民营企业	磁场强度提升可大幅缩小装置体积与造价	高温超导磁体工程、中子屏蔽、高热流第一壁	2030 年前后可能出现 $Q > 1$ 的工程验证
球形环（球形托卡马克）	国内外多家民营企业	高比压、结构紧凑	中心柱空间受限、屏蔽难	示范装置阶段
仿星器	W7-X（德国）等	天然稳态、无大电流破裂风险	三维线圈设计与制造极复杂	制造与设计软件是关键
场反位形 / 磁惯性	美国 TAE、Helion 等	结构简单、可能直接发电	约束性能与稳定性尚待证明	高风险高回报

路线	代表装置 / 机构	优势	挑战	产业化节奏判断
激光惯性约束	NIF（美国）、国内相关装置	已实现靶丸增益	重复频率、驱动器效率、靶制造成本	能源化路径较长
Z 箍缩 / 脉冲功率	国内外研究机构	能量密度高	重复频率与部件寿命	研发阶段
氢硼等先进燃料	新奥（EXL-50 系列）等	基本无中子、放射性小	所需温度远高于氘氚	长期探索

判断：“十五五”期间，高温超导紧凑型托卡马克是国家队与民营资本最集中的方向，也是产业链订单最先放量的方向；其他路线作为“多元技术路线”保留期权价值。

4.3 国内研发示范进展（公开信息）

时间	进展	主体
2025 年 1 月	EAST 实现 1 亿摄氏度、1066 秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行	中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所（合肥）
2025 年 3 月	HL-3 实现原子核温度与电子温度“双亿度”	中核集团核工业西南物理研究院（成都）
2025 年	聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT，“夸父”）建设推进并陆续完成关键系统	合肥
2025 年起	紧凑型聚变能实验装置（BEST）进入总装阶段，目标 2027 年前后建成	聚变新能（安徽）有限公司（合肥）
2025 年 7 月	中国聚变能源有限公司成立	中核集团牵头（上海）
2024 年以来	多家民营企业高温超导装置实现首次等离子体放电或建成磁体样机	上海、合肥、西安、成都、深圳等地企业

注：装置参数与时间节点以各主体官方发布为准。

4.4 聚变产业链图谱

上游：材料与基础部件

- 超导材料：第二代高温超导（REBCO）带材、低温超导（NbTi / Nb3Sn）线材
- 结构与功能材料：钨及钨合金、低活化铁素体/马氏体钢、铜合金、碳化硅复合材料
- 燃料与增殖材料：氘、锂（含锂-6 富集）、铍、锂铅合金
- 基础器件：大功率半导体、真空泵阀、低温制冷机、精密传感器

中游：核心系统与装备

- 磁体系统：纵场 / 极向场 / 中心螺管线圈、电流引线、失超保护
- 真空室与内部部件：真空室、第一壁、偏滤器、包层（氚增殖）
- 加热与电流驱动：电子回旋（ECRH，含回旋管）、中性束注入（NBI）、离子回旋（ICRH）、低杂波
- 电源系统：磁体电源、加热电源、无功补偿与电网接入
- 低温系统：氦制冷 / 液氢级制冷、低温分配
- 诊断与控制：等离子体诊断、实时控制、AI 等离子体控制与数字孪生
- 燃料循环：氘工厂、氢同位素分离、真空抽气与燃料回收
- 遥操作与维护：远程维护机器人、热室

下游：工程、运营与应用

- 装置总体设计、工程总包、安装调试

- └ 聚变实验堆 / 示范堆运营
- └ 衍生应用：聚变中子源（材料辐照、医用同位素）、聚变—裂变混合
- └ 远期：聚变发电、聚变供热、聚变制氢

4.5 产业链价值判断

环节	技术壁垒	当前订单可见度	外溢市场	投资关注度
高温超导带材	极高	高（民营装置集中采购）	超导电缆、限流器、MRI、感应加热、风电、液氢	★★★★★
超导磁体与失超保护	极高	高	医疗、科研磁体、粒子加速器	★★★★★
加热系统（回旋管、NBI）	高	中	雷达、材料加工、半导体	★★★★
大功率电源	中高	高	电解槽电源、储能、电网	★★★★
真空室与精密制造	中高	高	半导体设备、航天	★★★
第一壁 / 偏滤器材料	极高	中	航天热防护、核电	★★★★
低温系统	高	中	液氢、氢液化、半导体	★★★★
诊断、控制与软件	高	中	工业控制、AI for Science	★★★
氚与燃料循环	极高	低（远期）	同位素、核技术应用	★★★（长期）

核心结论：聚变产业在“发电”之前就能形成可观的装备与材料市场。地方与投资机构应优先关注***“现在就有订单、未来还能外溢”**的环节。

4.6 路线图判断

阶段	时间	标志性目标
工程验证期	2026—2030 年（“十五五”）	紧凑型装置建成并开展氘氚 / 氘氘实验准备；高温超导带材实现规模化、低成本供给；民营企业完成第二、三代装置迭代；聚变监管框架与标准体系起步
示范堆期	2030—2035 年	工程增益显著大于 1 的燃烧等离子体实验；示范堆设计与选址；氚增殖包层工程验证
商业化起步期	2035—2050 年	聚变示范电站并网发电，进入商业电站建设

路线图为基于公开信息的研判，具有高度不确定性。

五、区域格局：合肥、上海与全国聚变—氢能版图

5.1 全国聚变版图

城市 / 区域	核心资源	角色定位
合肥	等离子体物理研究所、EAST、CRAFT、BEST、中国科学技术大学、综合性国家科学中心	大科学装置与工程验证高地，聚变人才最密集的城市之一
上海	中国聚变能源有限公司、央企与国资平台、高校（复旦、上海交大等）、高端装备与材料、资本市场、民营聚变企业集聚	链主总部、资本与产业配套中心，民营聚变企业的重要集聚地
成都	核工业西南物理研究院、HL-3	国家队磁约束研究重镇
北京 / 河北廊坊	高校与科研院所、新奥（氢硼路线）	基础研究与先进燃料路线
西安	高校与民营紧凑型装置企业	球形环等路线探索
深圳 / 粤港澳	资本、电子与精密制造	民营企业与供应链配套

5.2 全国氢能版图（简要）

区域	角色
西北、华北、东北（内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、吉林等）	风光资源丰富，绿氢 / 绿氨 / 绿醇生产基地
京津冀、长三角、珠三角	燃料电池汽车示范城市群，装备制造、应用场景与总部
沿海港口（上海、宁波舟山、广州、天津等）	绿色航运燃料加注、贸易与出口

5.3 长三角的独特优势

长三角同时具备：合肥的聚变大装置和人才、上海的央企链主与资本、江浙的高端装备与材料制造、宁波舟山与上海港的绿色燃料加注与贸易能力。这是国内少数能在两到三小时高铁圈内同时打通“聚变装置—核心部件—资本—氢能场景”的区域。

六、企业观察：合肥星核聚变与东昇聚变

本章基于近期交流形成的观察框架。企业具体参数（装置指标、融资信息、团队背景、时间表等）均标注为“待确认”，须经企业书面核实后方可对外引用。

6.1 合肥星核聚变能源科技有限公司

基本画像（待企业确认）

维度	观察要点	状态
所在地	安徽合肥，依托合肥聚变人才与大科学装置生态	已知
技术路线	〔托卡马克 / 紧凑高场 / 其	待确认

维度	观察要点	状态
	他，待确认〕	
核心团队	〔创始人背景、与合肥聚变科研体系的渊源，待确认〕	待确认
装置与里程碑	〔已建 / 在建装置名称、关键参数、下一里程碑节点，待确认〕	待确认
部件与外溢能力	〔是否具备磁体、电源、加热、诊断等可对外销售能力，待确认〕	待确认
融资阶段	〔轮次、主要投资方，待确认〕	待确认
落地诉求	〔场地、资金、人才、应用场景、上海或其他城市布局意向，待确认〕	待确认

合肥民营聚变企业的共性优势

- 贴近 EAST、CRAFT、BEST 等装置，工程人才、供应商和测试条件可得性高；
- 合肥在“政府引导基金 + 产业链招商”方面经验丰富，对硬科技长周期投资接受度较高；
- 与国家队存在人才流动和技术合作的天然通道。

共性挑战

- 与国家队和其他民营企业在人才、供应商产能上存在竞争；
- 需在国家装置“大树”之外形成差异化路线或差异化产品；
- 资本、总部职能、国际化合作和高端客户往往需要借助上海等城市。

建议跟进问题清单（供下次交流使用）

1. 技术路线选择的核心理由，与 BEST 及其他民营企业的差异点是什么？
2. 未来 36 个月内最关键的三个工程里程碑及验证方式？
3. 哪些部件已经自研、哪些外购，对外销售部件的可能性和时间表？
4. 融资节奏与资金需求，是否考虑引入央企、国资或产业资本？
5. 在长三角的布局设想：合肥做什么、上海做什么？
6. 对政府最希望得到的三项支持是什么（场地、首台套、应用场景、人才、监管试点）？

6.2 东昇聚变（上海）

基本画像（基于前期沟通，对外引用前须经企业确认）

维度	观察要点
所在地	上海，现阶段以杨浦为总部、研发与高校协同窗口
发展阶段	已完成多轮融资，下一轮在推进中
政府关系	已与市级科技、经济信息化、国资等相关部门建立联系
落地方向	重资产装置与中试制造倾向在浦东（金桥 / 张

维度	观察要点
	江）比选；杨浦承担总部、研发、人才与高校协同
关键需求	适配大装置的工业场域（荷载、货梯、净高、净深）、可执行的产业政策包、长期资本

落地原则（前期研究形成的判断）

- 重资产看三件事：区级财政能否承载、工业场域能否容纳装置、建筑荷载 / 货梯 / 净高能否过关；
- 轻资产看三件事：高校与人才、真正具备资金能力的国资平台、政策窗口期长短；
- 避开同类企业高度集中的板块，防止土地、人才、政策资源被同场竞争摊薄；
- 把税收爬坡曲线写进用地协议：低价供地换长期税收，曲线讲不清不急于拿地。

6.3 两家企业的对照与协同可能

维度	合肥星核聚变	东昇聚变	协同空间
区位优势	大装置生态、工程人才	资本、总部、链主、高端制造、国际化	合肥工程验证 + 上海总部与配套
路线	待确认	待确认	若路线不同，可在部件、测试、人才培养上合作而非直接竞争
供应链	合肥装置供应商体系	长三角高端装备与材料	联合采购高温超导带材、共享测试平台
政府资源	安徽省、合肥市	上海市、浦东、杨浦	纳入长三角一体化科技协同项目

两家企业是否存在竞争关系、是否有合作意愿，须在后续交流中分别确认，本白皮书不预设结论。

七、合肥—上海双城协同方案

7.1 总体结构：“合肥做装置，上海做总部与链主配套，长三角做供应链”

功能	合肥	上海	江浙及周边
大科学装置与工程验证	●主承担	○协同	—
链主企业与总部	○	●（中国聚变能源有限公司等）	—
资本与上市通道	○	●（科创板、国资基金、外资）	○
高温超导、材料	○	●	●
精密制造、真空、电源	●	●	●
人才培养	●（中国科大、等离子体所）	●（复旦、上海交大等）	○
国际合作与标准	○	●	—
氢能场景与绿色燃料	○	●（港口、化工区、航	●（宁波舟山等）

功能	合肥	上海	江浙及周边
		运)	

7.2 五个协同抓手

1. 共建聚变部件测试与认证平台：依托合肥装置条件做部件辐照、热负荷、磁体测试，依托上海做第三方检测、认证和标准制定。
2. 长三角高温超导联合采购与产能协同：以民营聚变企业和国家装置的需求为牵引，形成带材长期订单，推动国产带材扩产降本，同时服务液氢、超导电缆等氢能与电网场景。
3. 聚变产业基金接力机制：合肥引导基金支持早期装置，上海国资与市场化基金承接中后期和产业化轮次，形成“接力”而非“抢项目”。
4. 人才“双聘”与工程师培训：高校与企业联合培养聚变工程、低温、超导、等离子体控制人才，建立长三角聚变工程师认证体系。
5. “聚变+氢能”联合场景：在上海化工区、临港等区域，探索高温超导电缆、液氢储运、大功率电源等聚变衍生技术在氢能场景中的首台套应用。

7.3 对上海各板块的角色建议（供讨论）

板块	建议角色
浦东（张江、金桥）	研发、中试与装置制造的主承载区
临港新片区	大型装置与重型制造、绿色燃料与港口场景、国际合作
杨浦	总部、研发、高校协同与人才窗口
闵行	已有聚变产业政策与企业集聚，可作为专业园区，后来企业需评估同类竞争
上海化学工业区、宝山	绿氢替代、氢冶金与氢能装备应用场景

八、投资逻辑与商业模式

8.1 聚变企业的估值逻辑：用“里程碑”替代“收入”

阶段	核心验证	投资者关注
种子 / 天使	团队、路线物理可行性、首台样机设计	团队背景与路线差异化
A—B 轮	关键部件（尤其磁体）工程化、首台装置放电	工程交付能力与迭代速度
C 轮及以后	等离子体性能里程碑、部件对外销售、示范堆设计	资金续航、产业资本与政府背书、潜在电力用户
Pre-IPO	可验证的 Q 值路线、稳定的部件业务收入	科创板第五套标准等上市路径适配

8.2 收入来源的“三层结构”

1. 近期（1—3 年）：科研合同、技术服务、部件销售（磁体、电源、诊断系统）、政府项目；
2. 中期（3—7 年）：高温超导磁体对外销售（医疗、科研、电网）、聚变中子源服务、衍生技术授权；
3. 远期（7 年以上）：示范堆及电站建设、电力购买协议、聚变供热与制氢。

8.3 绿氢项目的商业模式

模式	适用场景	关键条件
风光氢储一体化	西北、华北资源区	低价绿电、电网接入或离网运行、下游长协
绿氨 / 绿醇出口	沿海与“西部制氢、海港出口”	国际绿色燃料认证、长期承购协议
化工园区就近替代	东部化工园区	碳成本与绿氢溢价机制
港口与重卡物流	港口城市、物流枢纽	车辆补贴、加氢站网络、氢价
装备出口	电解槽、储氢瓶、燃料电池	国际认证与本地化服务

8.4 投资机构可关注的交叉标的

- 同时服务聚变与氢能的高温超导带材、低温制冷、液氢装备企业；
- 同时服务电解槽与聚变装置的大功率电源与电力电子企业；
- 同时服务储氢与聚变燃料循环的储氢合金与同位素分离企业。

九、风险清单

风险类别	具体表现	应对思路
技术风险	等离子体性能不达预期、磁体失超、材料寿命不足	多元路线布局；以部件业务对冲装置风险
工程与进度风险	装置建设延期、供应链瓶颈（带材、回旋管）	关键部件双供应商；提前锁定长期订单
资金续航风险	长周期重投入，融资窗口波动	国资与产业资本接力；里程碑式分期投入
监管不确定性	聚变装置安全监管框架尚在建立，氚管理要求待明确	主动参与标准制定；与监管部门早沟通
地方竞争与重复建设	多地争抢同类项目，政策加码导致“内卷”	按比较优势定位；区域协同分工
估值泡沫	概念炒作、里程碑口径不一	统一第三方验证与信息披露口径
绿氢消纳风险	项目建成后负荷率低、价格缺口长期存在	以用氢方为中心配置项目；碳价与认证机制
用地与税收对赌	低价供地附带税收承诺，产出爬坡慢导致违约	协议中写清宽限期与爬坡曲线；自用面积与产出匹配

十、政策建议

10.1 国家层面

1. 出台未来产业中氢能和核聚变能的专项实施方案，分别明确“十五五”期间绿氢规模化和聚变工程验证的阶段目标。
2. 建立区别于裂变核电的聚变安全监管框架，按装置风险等级分类管理，明确氚使用与管理规则，为民营装置提供可预期的审批路径。

- 3. 落实氢能“能源属性”，探索在非化工园区建设可再生能源制氢项目，完善绿氢认证与碳核算标准，推动与国际规则互认。
- 4. 设立聚变关键部件首台（套）与首批次保险补偿目录，覆盖高温超导磁体、回旋管、偏滤器部件等。
- 5. 推动国家装置向民营企业有序开放测试条件与数据，形成“国家队搭平台、多主体试路线”的创新格局。

10.2 地方层面（以合肥、上海为例）

- 1. 按比较优势定位：合肥强化装置与工程验证，上海强化链主总部、资本、材料与装备配套，避免装置重复建设。
- 2. 建设专业化载体：针对聚变企业对荷载、净高、货梯、电力容量、电磁与振动的特殊要求，规划专用产业空间，而非简单套用通用研发楼宇。
- 3. 设计“长周期友好”的用地与税收机制：延长税收对赌宽限期，按里程碑而非产值考核早期企业。
- 4. 组建长三角聚变产业联盟与基金接力机制，推动跨省联合采购、人才双聘和测试平台共享。
- 5. 开放氢能与聚变衍生技术应用场景：在化工区、港口、临港等区域为高温超导电缆、液氢储运、大功率电源提供首台套示范。

10.3 企业层面

- 1. 以部件能力对冲装置风险：尽早形成可对外销售的部件或技术服务收入。
- 2. 里程碑公开透明：采用可第三方验证的指标披露进展，建立长期信用。
- 3. “两地布局”而非“多地撒网”：明确装置所在地与总部所在地，集中资源。
- 4. 重视政府事务与产业落地专业能力：把政策窗口、用地条件、税收对赌、监管沟通前置纳入决策。

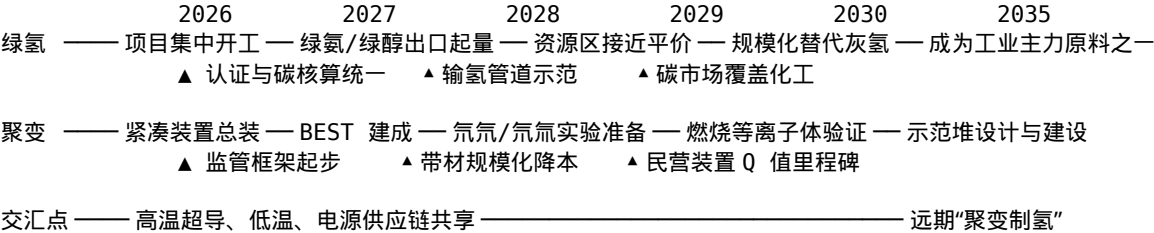
十一、2026—2030 年观察指标与路线图

11.1 观察指标

类别	指标	观察意义
聚变·国家队	BEST 建成时间与首轮实验结果；EAST、HL-3 新纪录；CRAFT 成果转化	工程验证进度
聚变·民营	首个 $Q > 1$ 的民营装置；高温超导磁体场强纪录；新一轮融资规模	民营路线可信度
聚变·供应链	国产高温超导带材产能与单价；回旋管等关键部件国产化率	产业链成熟度与成本
聚变·制度	聚变监管框架与标准发布；氚管理规则	商业化制度条件
氢能·规模	可再生能源制氢产能与实际产量、项目负荷率	绿氢是否“真用起来”
氢能·价格	资源区绿氢成本、电解槽单价	平价拐点
氢能·场景	绿氢 / 绿醇出口订单、绿色航运燃料加注量、氢冶金项目投	消纳是否形成

类别	指标	观察意义
	产	
氢能·制度	非化工园区制氢政策、绿氢认证、碳市场扩围	价格缺口能否被制度弥补

11.2 双轮路线图



十二、附录

附录 A：术语表

术语	解释
绿氢	利用可再生能源电力电解水制取的氢气，生产过程基本无碳排放
灰氢 / 蓝氢	灰氢指由化石能源制取且未捕集二氧化碳的氢；蓝氢指化石能源制氢并配套碳捕集
ALK / PEM / SOEC / AEM	碱性电解 / 质子交换膜电解 / 固体氧化物电解 / 阴离子交换膜电解
托卡马克	利用环形磁场约束高温等离子体的磁约束聚变装置
仿星器	依靠外部三维线圈产生螺旋磁场约束等离子体的装置
高温超导 (HTS)	在相对较高温度 (如液氮或 20K 左右) 下实现超导的材料，主流为 REBCO 带材
Q 值	聚变输出功率与外部输入加热功率之比； $Q > 1$ 表示等离子体层面能量增益
高约束模 (H 模)	等离子体能量约束性能显著提升的运行模式
第一壁 / 偏滤器	直接面对等离子体的部件，承受高热负荷与粒子轰击
包层	包围等离子体、用于吸收中子能量并增殖氚的部件
ECRH / NBI / ICRH	电子回旋共振加热 / 中性束注入 / 离子回旋共振加热

附录 B：主要参考资料

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，2021 年 3 月。
2. 国家发展改革委、国家能源局：《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》，2022 年 3 月。

3. 《中华人民共和国能源法》，2024 年 11 月通过，2025 年 1 月 1 日起施行。
4. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，2025 年 10 月。
5. 历年国务院《政府工作报告》（2024—2026 年）。
6. 中国科学院合肥物质科学研究院、核工业西南物理研究院、中核集团等单位关于 EAST、HL-3、CRAFT、BEST 及中国聚变能源有限公司的公开发布。
7. 国际原子能机构（IAEA）、国际能源署（IEA）关于聚变能与氢能的年度报告。
8. 前期内部研究：《东昇聚变·政府事务与上海产业落地 90 天工作设想》（2026 年 9 月，内部讨论稿）。
9. 与合肥星核聚变能源科技有限公司创始人交流纪要（2026 年 10 月，待整理）。

附录 C：口径声明

- 本白皮书为研究讨论稿，不构成投资建议或任何形式的政策承诺。
- 政策表述以官方正式文本为准；“十五五”规划纲要的具体指标请以官方发布为准。
- 成本测算为基于公开参数的情景估算，仅用于说明趋势和敏感性。
- 涉及企业的信息，凡标注“待确认”者，须经企业书面确认后方可对外使用；涉及企业内部沟通的判断，对外发布前应做脱敏处理。